

Misión Órbita

Primer avance del proyecto: Preparación de la misión

Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1

Sección: SCV6

Profesora: Verónica Mora Lezcano

Integrante: Esteban Víquez Rodríguez (trabajo individual)

Fecha de entrega: 14 de octubre de 2026

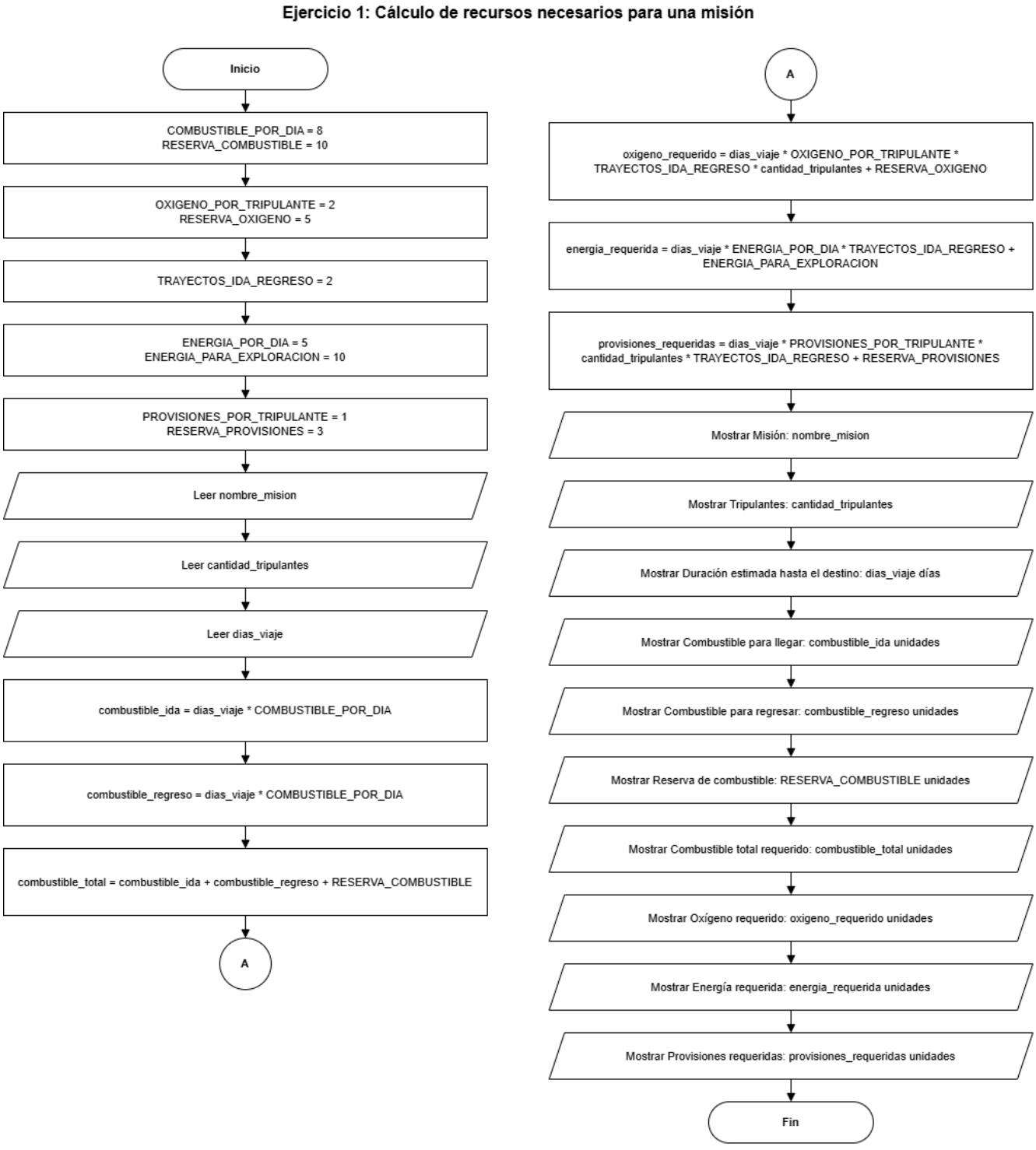
Repositorio: https://github.com/eviquezr-alt/mision-orbita

Ejercicio 1: Cálculo de recursos necesarios para una misión

1.1 Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
nombre_mision	str	Entrada	El usuario ingresa el nombre de la misión
cantidad_tripulantes	int	Entrada	El usuario ingresa la cantidad de tripulantes
dias_viaje	int	Entrada	El usuario ingresa los días de viaje
COMBUSTIBLE_POR_DIA	int	Constante	Cantidad de combustible que se gasta por día
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Cantidad de combustible extra para emergencias
OXIGENO_POR_TRIPULANTE	int	Constante	Cantidad de oxígeno que gasta cada tripulante por día
RESERVA_OXIGENO	int	Constante	Cantidad de oxígeno extra para emergencias
TRAYECTOS_IDA_REGRESO	int	Constante	Cantidad de trayectos del viaje: ida y regreso
ENERGIA_POR_DIA	int	Constante	Cantidad de energía que gasta la nave por día
ENERGIA_PARA_EXPLORACION	int	Constante	Cantidad de energía para la exploración
PROVISIONES_POR_TRIPULANTE	int	Constante	Cantidad de provisiones que gasta cada tripulante por día
RESERVA_PROVISIONES	int	Constante	Cantidad de provisiones extra de reserva
combustible_ida	int	Salida	Combustible calculado para llegar al destino
combustible_regreso	int	Salida	Combustible calculado para el regreso
combustible_total	int	Salida	Combustible total calculado: ida + regreso + reserva
oxigeno_requerido	int	Salida	Oxígeno total calculado para toda la tripulación
energia_requerida	int	Salida	Energía total calculada para la misión
provisiones_requeridas	int	Salida	Provisiones requeridas para la misión

1.2 Diagrama de flujo



1.3 Código fuente (ejercicio1_recursos.py)

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio1_recursos.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Esteban Víquez Rodríguez
# Fecha: 12/10/2026        Versión: 1.0
# Descripción: Calcula los recursos necesarios (combustible,
#              oxígeno, energía y provisiones) para una misión.
# ============================================================

# Valores fijos de la misión.
# Los dejo aquí arriba para que sea fácil cambiarlos si hace falta.
COMBUSTIBLE_POR_DIA = 8
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
OXIGENO_POR_TRIPULANTE = 2
RESERVA_OXIGENO = 5
TRAYECTOS_IDA_REGRESO = 2
ENERGIA_POR_DIA = 5
ENERGIA_PARA_EXPLORACION = 10
PROVISIONES_POR_TRIPULANTE = 1
RESERVA_PROVISIONES = 3

# Le pido al usuario los datos de la misión.
# Los tripulantes y los días los paso a número para poder hacer las cuentas.
nombre_mision = input("Nombre de la misión: ")
cantidad_tripulantes = int(input("Cantidad de tripulantes: "))
dias_viaje = int(input("Días de viaje: "))

# Calculo el combustible.
# Ir y volver tardan lo mismo, por eso los dos usan los mismos días.
combustible_ida = dias_viaje * COMBUSTIBLE_POR_DIA
combustible_regreso = dias_viaje * COMBUSTIBLE_POR_DIA

# Sumo ida, regreso y la reserva, porque la nave tiene que poder volver.
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE

# Calculo oxígeno, energía y provisiones.
# Multiplico por los dos trayectos porque se gastan al ir y al volver.
oxigeno_requerido = dias_viaje * OXIGENO_POR_TRIPULANTE * TRAYECTOS_IDA_REGRESO * cantidad_tripulantes +
RESERVA_OXIGENO
energia_requerida = dias_viaje * ENERGIA_POR_DIA * TRAYECTOS_IDA_REGRESO + ENERGIA_PARA_EXPLORACION
provisiones_requeridas = dias_viaje * PROVISIONES_POR_TRIPULANTE * cantidad_tripulantes *
TRAYECTOS_IDA_REGRESO + RESERVA_PROVISIONES

# Muestro el resumen de la misión en el mismo orden que pide la consigna.
print("Misión:", nombre_mision)
print("Tripulantes:", cantidad_tripulantes)
print("Duración estimada hasta el destino:", dias_viaje, "días")
print("Combustible para llegar:", combustible_ida, "unidades")
print("Combustible para regresar:", combustible_regreso, "unidades")
print("Reserva de combustible:", RESERVA_COMBUSTIBLE, "unidades")
print("Combustible total requerido:", combustible_total, "unidades")
print("Oxígeno requerido:", oxigeno_requerido, "unidades")
print("Energía requerida:", energia_requerida, "unidades")
print("Provisiones requeridas:", provisiones_requeridas, "unidades")
```

1.4 Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 1	Ejemplo de la consigna	Nombre = Explorador I Tripulantes = 3 Días = 5	Ida = 40 Regreso = 40 Reserva = 10 Total = 90 Oxígeno = 65 Energía = 60 Provisiones = 33	Ida = 40 Regreso = 40 Reserva = 10 Total = 90 Oxígeno = 65 Energía = 60 Provisiones = 33 (Igual al esperado)	Exitoso
CP-02	Ejercicio 1	Valores mínimos (caso límite)	Nombre = Próxima Centauri b Tripulantes = 1 Días = 1	Ida = 8 Regreso = 8 Reserva = 10 Total = 26 Oxígeno = 9 Energía = 20 Provisiones = 5	Ida = 8 Regreso = 8 Reserva = 10 Total = 26 Oxígeno = 9 Energía = 20 Provisiones = 5 (Igual al esperado)	Exitoso
CP-03	Ejercicio 1	Misión más larga con más tripulantes	Nombre = Ross 128 b Tripulantes = 5 Días = 8	Ida = 64 Regreso = 64 Reserva = 10 Total = 138 Oxígeno = 165 Energía = 90 Provisiones = 83	Ida = 64 Regreso = 64 Reserva = 10 Total = 138 Oxígeno = 165 Energía = 90 Provisiones = 83 (Igual al esperado)	Exitoso

1.5 Evidencia de ejecución

CP-01

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio1_recursos.py"
Cantidad de tripulantes: 3
Días de viaje: 5
Misión: Explorador I
Tripulantes: 3
Duración estimada hasta el destino: 5 días
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Oxígeno requerido: 65 unidades
Energía requerida: 60 unidades
Provisiones requeridas: 33 unidades
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-02

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\P
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio1_recursos.py"
Nombre de la misión: Próxima Centauri b
Cantidad de tripulantes: 1
Días de viaje: 1
Misión: Próxima Centauri b
Tripulantes: 1
Duración estimada hasta el destino: 1 días
Combustible para llegar: 8 unidades
Combustible para regresar: 8 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 26 unidades
Oxígeno requerido: 9 unidades
Energía requerida: 20 unidades
Provisiones requeridas: 5 unidades
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-03

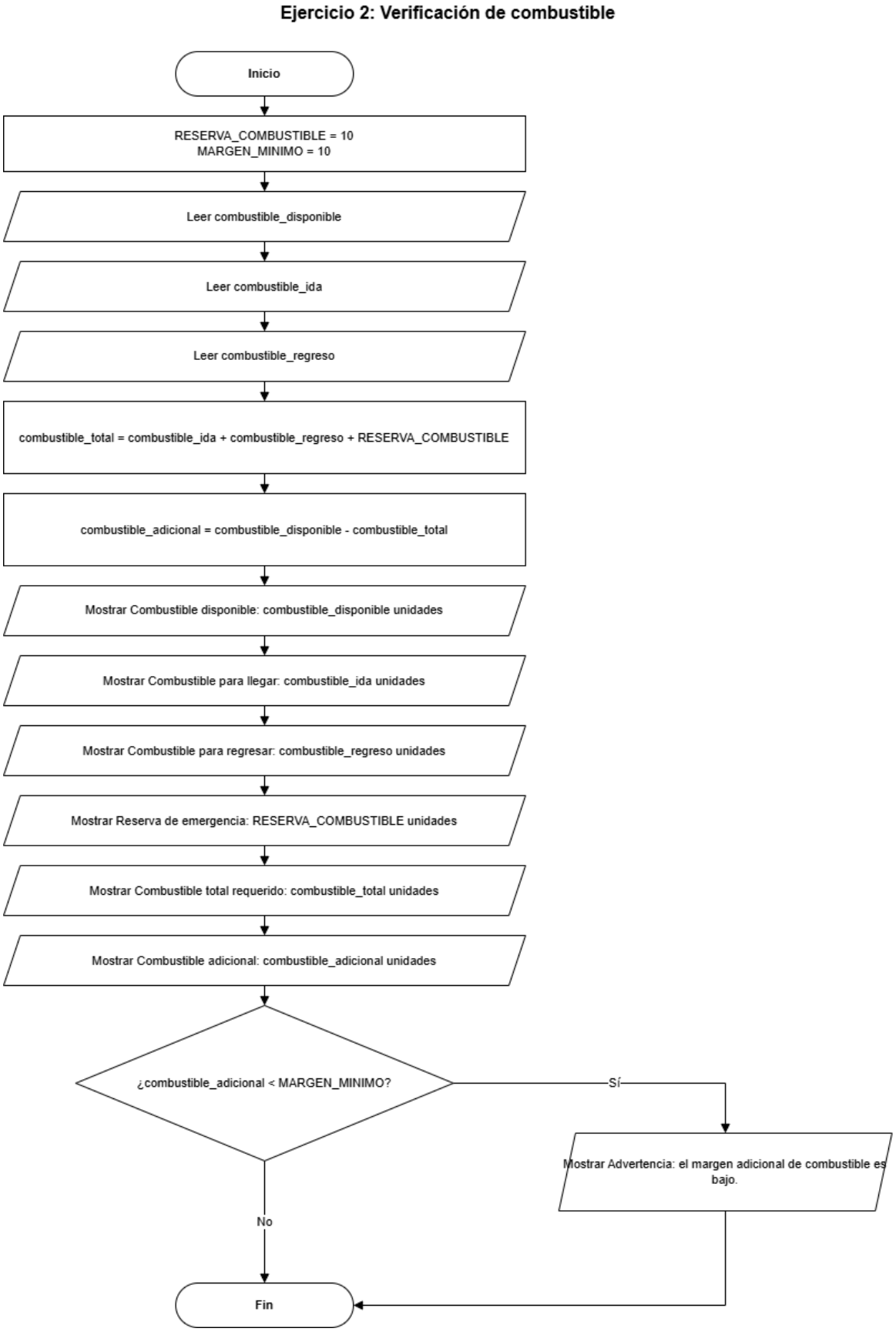
```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\L
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio1_recursos.py"
Nombre de la misión: Ross 128 b
Cantidad de tripulantes: 5
Días de viaje: 8
Misión: Ross 128 b
Tripulantes: 5
Duración estimada hasta el destino: 8 días
Combustible para llegar: 64 unidades
Combustible para regresar: 64 unidades
Reserva de combustible: 10 unidades
Combustible total requerido: 138 unidades
Oxígeno requerido: 165 unidades
Energía requerida: 90 unidades
Provisiones requeridas: 83 unidades
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

Ejercicio 2: Verificación de combustible

2.1 Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
combustible_disponible	int	Entrada	El usuario ingresa el combustible que tiene la nave
combustible_ida	int	Entrada	El usuario ingresa el combustible requerido para llegar
combustible_regreso	int	Entrada	El usuario ingresa el combustible requerido para regresar
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Cantidad de combustible extra para emergencias
MARGEN_MINIMO	int	Constante	Cantidad mínima de combustible que debe sobrar
combustible_total	int	Salida	Combustible total calculado: ida + regreso + reserva
combustible_adicional	int	Salida	Combustible que sobra después de apartar el total

2.2 Diagrama de flujo



2.3 Código fuente (ejercicio2_combustible.py)

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio2_combustible.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Esteban Víquez Rodríguez
# Fecha: 13/10/2026        Versión: 1.0
# Descripción: Verifica si la nave tiene combustible suficiente
#              para ir, volver y llevar la reserva.
# ============================================================

# Valores fijos de la misión.
# La reserva es lo extra que se lleva; el margen es lo mínimo que debe sobrar.
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10
MARGEN_MINIMO = 10

# Le pido al usuario los datos del combustible.
combustible_disponible = int(input("Combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Combustible requerido para llegar: "))
combustible_regreso = int(input("Combustible requerido para regresar: "))

# Sumo ida, regreso y reserva, porque la nave tiene que poder volver.
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE
# Lo que sobra después de apartar todo lo necesario.
combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total

# Estas salidas se muestran siempre, por eso van fuera del if.
print("Combustible disponible:", combustible_disponible, "unidades")
print("Combustible para llegar:", combustible_ida, "unidades")
print("Combustible para regresar:", combustible_regreso, "unidades")
print("Reserva de emergencia:", RESERVA_COMBUSTIBLE, "unidades")
print("Combustible total requerido:", combustible_total, "unidades")
print("Combustible adicional:", combustible_adicional, "unidades")

# Si sobra menos del margen mínimo, aviso que el combustible está justo.
if combustible_adicional < MARGEN_MINIMO:
    print("Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.")
```

2.4 Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 2	Margen suficiente	Disponible = 150 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = 60 Sin advertencia	Igual al esperado	Exitoso
CP-02	Ejercicio 2	Margen adicional bajo (ejemplo de la consigna)	Disponible = 95 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = 5 Muestra advertencia	Igual al esperado	Exitoso
CP-03	Ejercicio 2	Caso límite: sobra justo el margen mínimo	Disponible = 100 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = 10 Sin advertencia	Igual al esperado	Exitoso
CP-04	Ejercicio 2	Solo alcanza para llegar	Disponible = 50 Ida = 40 Regreso = 40	Total = 90 Adicional = -40 Muestra advertencia	Igual al esperado	Exitoso

2.5 Evidencia de ejecución

CP-01

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio2_combustible.py"
Combustible disponible: 150
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Combustible disponible: 150 unidades
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: 60 unidades
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

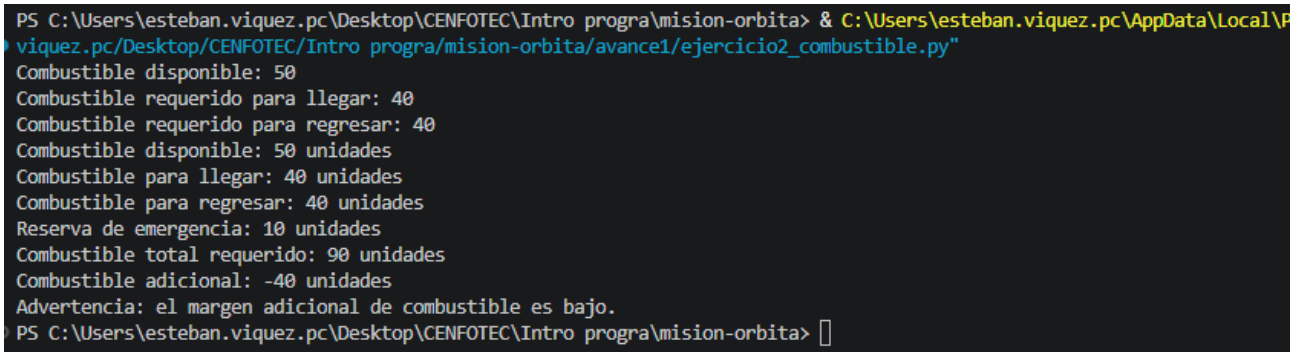
CP-02

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\P
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio2_combustible.py"
Combustible disponible: 95
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Combustible disponible: 95 unidades
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: 5 unidades
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-03

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio2_combustible.py"
Combustible disponible: 100
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Combustible disponible: 100 unidades
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: 10 unidades
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-04

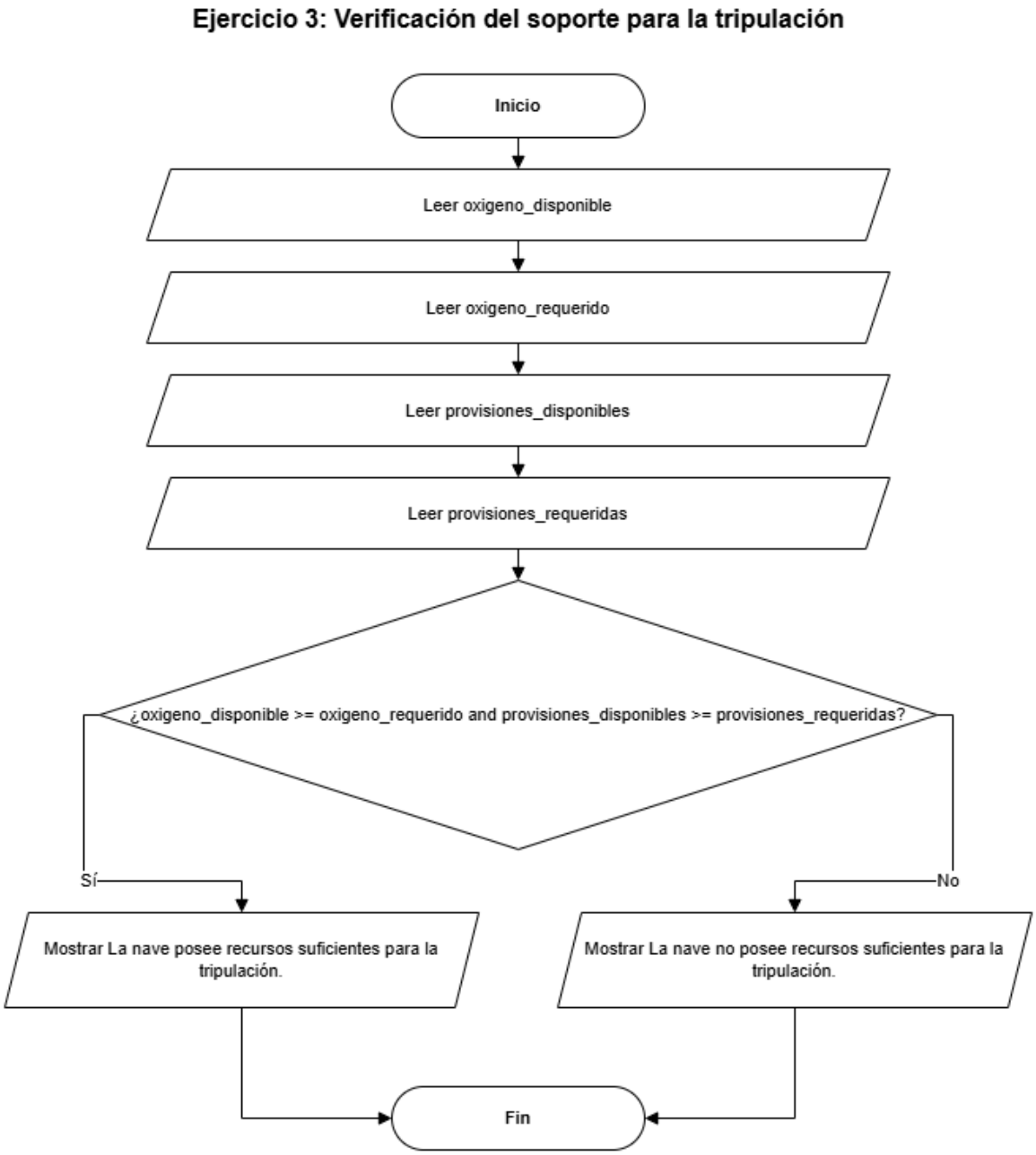

PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\P
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio2_combustible.py"
Combustible disponible: 50
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Combustible disponible: 50 unidades
Combustible para llegar: 40 unidades
Combustible para regresar: 40 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 90 unidades
Combustible adicional: -40 unidades
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>

Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación

3.1 Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
oxigeno_disponible	int	Entrada	El usuario ingresa el oxígeno que tiene la nave
oxigeno_requerido	int	Entrada	El usuario ingresa el oxígeno que necesita la tripulación
provisiones_disponibles	int	Entrada	El usuario ingresa las provisiones que tiene la nave
provisiones_requeridas	int	Entrada	El usuario ingresa las provisiones que necesita la tripulación

3.2 Diagrama de flujo



3.3 Código fuente (ejercicio3_soporte_tripulacion.py)

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio3_soporte_tripulacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Esteban Víquez Rodríguez
# Fecha: 13/10/2026        Versión: 1.0
# Descripción: Verifica si la nave tiene oxígeno y provisiones
#              suficientes para la tripulación.
# ============================================================

# Le pido al usuario lo que hay y lo que se necesita de cada recurso.
oxigeno_disponible = int(input("Oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Oxígeno requerido: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Provisiones requeridas: "))

# Solo alcanza si se cumplen las dos cosas a la vez, por eso uso and.
# Uso >= porque si hay justo lo necesario, también alcanza.
if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas:
    print("La nave posee recursos suficientes para la tripulación.")
else:
    print("La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.")
```

3.4 Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 3	Ambos recursos alcanzan	Oxígeno disp. = 70 Oxígeno req. = 65 Provisiones disp. = 40 Provisiones req. = 33	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	Igual al esperado	Exitoso
CP-02	Ejercicio 3	Caso límite: hay justo lo necesario	Oxígeno disp. = 65 Oxígeno req. = 65 Provisiones disp. = 33 Provisiones req. = 33	La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	Igual al esperado	Exitoso
CP-03	Ejercicio 3	Falta oxígeno	Oxígeno disp. = 60 Oxígeno req. = 65 Provisiones disp. = 40 Provisiones req. = 33	La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.	Igual al esperado	Exitoso
CP-04	Ejercicio 3	Faltan provisiones	Oxígeno disp. = 70 Oxígeno req. = 65 Provisiones disp. = 30 Provisiones req. = 33	La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.	Igual al esperado	Exitoso

3.5 Evidencia de ejecución

CP-01

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio3_soporte_tripulacion.py"
Oxígeno disponible: 70
Oxígeno requerido: 65
Provisiones disponibles: 40
Provisiones requeridas: 33
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-02

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio3_soporte_tripulacion.py"
Oxígeno disponible: 65
Oxígeno requerido: 65
Provisiones disponibles: 33
Provisiones requeridas: 33
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-03

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio3_soporte_tripulacion.py"
Oxígeno disponible: 60
Oxígeno requerido: 65
Provisiones disponibles: 40
Provisiones requeridas: 33
La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-04

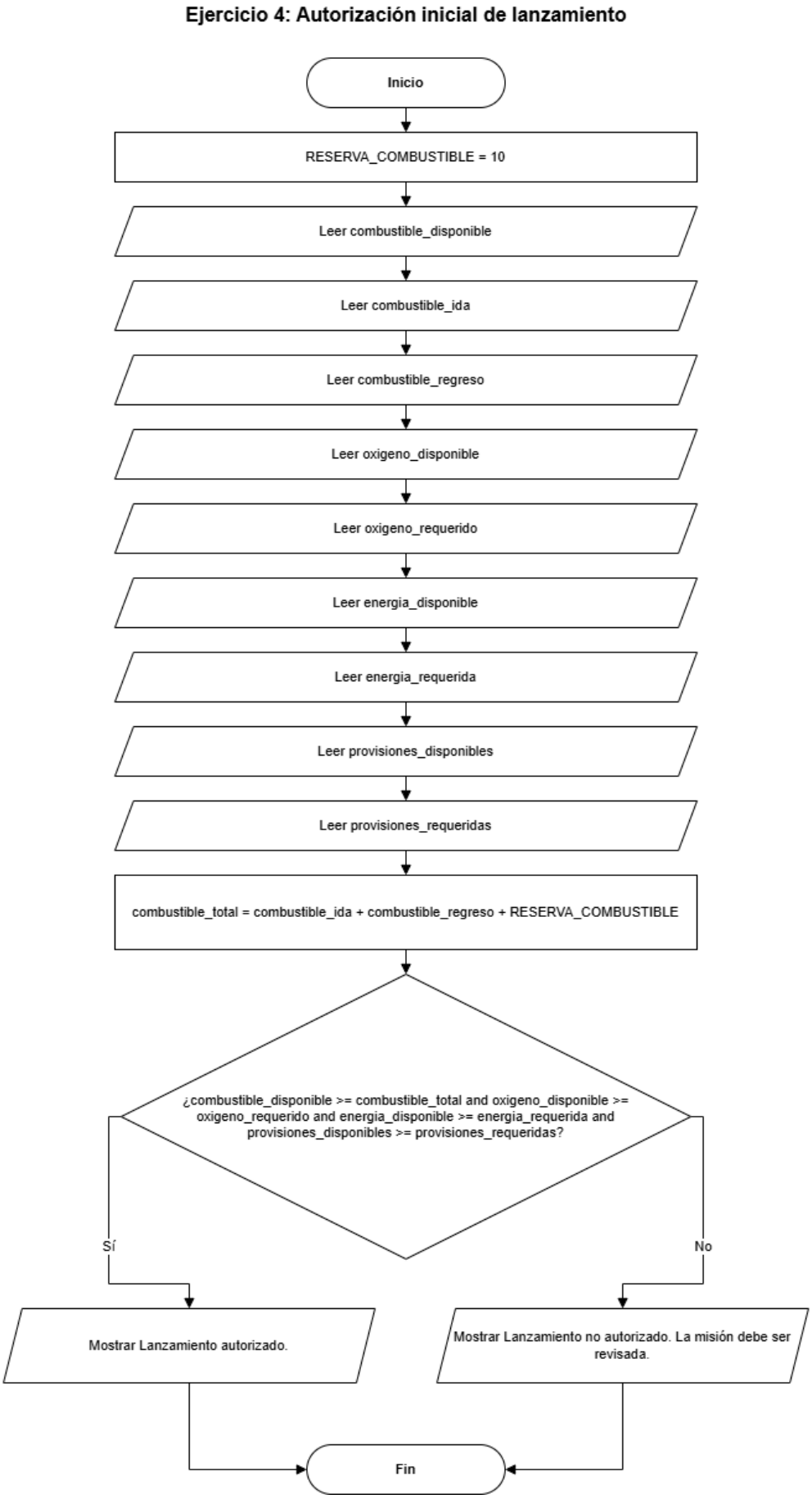
```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio3_soporte_tripulacion.py"
Oxígeno disponible: 70
Oxígeno requerido: 65
Provisiones disponibles: 30
Provisiones requeridas: 33
La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

Ejercicio 4: Autorización inicial de lanzamiento

4.1 Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
combustible_disponible	int	Entrada	El usuario ingresa el combustible que tiene la nave
combustible_ida	int	Entrada	El usuario ingresa el combustible requerido para llegar
combustible_regreso	int	Entrada	El usuario ingresa el combustible requerido para regresar
oxigeno_disponible	int	Entrada	El usuario ingresa el oxígeno que tiene la nave
oxigeno_requerido	int	Entrada	El usuario ingresa el oxígeno requerido
energia_disponible	int	Entrada	El usuario ingresa la energía que tiene la nave
energia_requerida	int	Entrada	El usuario ingresa la energía requerida
provisiones_disponibles	int	Entrada	El usuario ingresa las provisiones que tiene la nave
provisiones_requeridas	int	Entrada	El usuario ingresa las provisiones requeridas
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Cantidad de combustible extra para emergencias
combustible_total	int	Intermedia	Combustible total calculado: ida + regreso + reserva. Se usa en la condición

4.2 Diagrama de flujo



4.3 Código fuente (ejercicio4_autorizacion.py)

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio4_autorizacion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrantes: Esteban Víquez Rodríguez
# Fecha: 14/10/2026        Versión: 1.0
# Descripción: Revisa todos los recursos y decide si se
#              autoriza o no el lanzamiento de la misión.
# ============================================================

# Valor fijo de la misión: combustible extra para emergencias.
RESERVA_COMBUSTIBLE = 10

# Le pido al usuario lo que hay y lo que se necesita de cada recurso.
combustible_disponible = int(input("Combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Combustible requerido para llegar: "))
combustible_regreso = int(input("Combustible requerido para regresar: "))
oxigeno_disponible = int(input("Oxígeno disponible: "))
oxigeno_requerido = int(input("Oxígeno requerido: "))
energia_disponible = int(input("Energía disponible: "))
energia_requerida = int(input("Energía requerida: "))
provisiones_disponibles = int(input("Provisiones disponibles: "))
provisiones_requeridas = int(input("Provisiones requeridas: "))

# Sumo ida, regreso y reserva, porque la nave tiene que poder volver.
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_COMBUSTIBLE

# Solo se autoriza si alcanzan los cuatro recursos a la vez, por eso uso and.
# El combustible lo comparo contra el total, no solo contra la ida.
if combustible_disponible >= combustible_total and oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and
energia_disponible >= energia_requerida and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas:
    print("Lanzamiento autorizado.")
else:
    print("Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.")
```

4.4 Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Ejercicio 4	Todos los recursos alcanzan	Comb. disp. = 100 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno = 70 / 65 Energía = 70 / 60 Provisiones = 40 / 33	Total = 90 Lanzamiento autorizado.	Igual al esperado	Exitoso
CP-02	Ejercicio 4	Solo alcanza combustible para llegar	Comb. disp. = 50 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno = 70 / 65 Energía = 70 / 60 Provisiones = 40 / 33	Total = 90 Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Igual al esperado	Exitoso
CP-03	Ejercicio 4	Caso límite: todo justo lo necesario	Comb. disp. = 90 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno = 65 / 65 Energía = 60 / 60 Provisiones = 33 / 33	Total = 90 Lanzamiento autorizado.	Igual al esperado	Exitoso
CP-04	Ejercicio 4	Falta energía	Comb. disp. = 100 Ida = 40 Regreso = 40 Oxígeno = 70 / 65 Energía = 50 / 60 Provisiones = 40 / 33	Total = 90 Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Igual al esperado	Exitoso

4.5 Evidencia de ejecución

CP-01

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Pro
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio4_autorizacion.py"
Combustible disponible: 100
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 70
Oxígeno requerido: 65
Energía disponible: 70
Energía requerida: 60
Provisiones disponibles: 40
Provisiones requeridas: 33
Lanzamiento autorizado.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-02

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Lo
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio4_autorizacion.py"
Combustible disponible: 50
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 70
Oxígeno requerido: 65
Energía disponible: 70
Energía requerida: 60
Provisiones disponibles: 40
Provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-03

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Pr
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio4_autorizacion.py"
Combustible disponible: 90
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 65
Oxígeno requerido: 65
Energía disponible: 60
Energía requerida: 60
Provisiones disponibles: 33
Provisiones requeridas: 33
Lanzamiento autorizado.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```

CP-04

```
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita> & C:\Users\esteban.viquez.pc\AppData\Local\Pr
viquez.pc/Desktop/CENFOTEC/Intro progra/mision-orbita/avance1/ejercicio4_autorizacion.py"
Combustible disponible: 100
Combustible requerido para llegar: 40
Combustible requerido para regresar: 40
Oxígeno disponible: 70
Oxígeno requerido: 65
Energía disponible: 50
Energía requerida: 60
Provisiones disponibles: 40
Provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
PS C:\Users\esteban.viquez.pc\Desktop\CENFOTEC\Intro progra\mision-orbita>
```